

銅フタロシアニンを用いたトリメチルアミンガス濃度検知に対する検討 A study on the detection of trimethylamine gas concentration using copper phthalocyanine

研究指導職員 教授 佐伯 勝敏

B3804 田中 悠貴

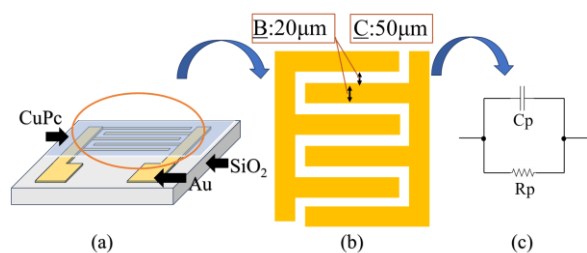
1. まえがき

近年、魚腸骨処理場や畜産事業場などで発生する悪臭の原因となるトリメチルアミン(TMA)ガスは、大気汚染防止法により有害大気汚染物質に指定され、環境省により長期的な摂取による人体への悪影響が問題視されている^[1]。TMA ガスは 0.00044ppm が臭気閾値であり、1.2ppm では視力の低下が表れ、2.6ppm では角膜にも症状が表れ、視力低下の他、更にコントラストが低下することが報告されている^[2]。

本研究は、先行研究で TMA ガス濃度 1.2ppm 以上の濃度測定が出来なかった原因を探り、銅フタロシアニン(CuPc)をくし形電極に蒸着した還元性ガスセンサを用い、TMA ガス検知について検討を行った。

2. 本論

Fig. 1 に使用するガスセンサの模式図、拡大図および等価回路を示す。(a)にガラス基板に金を使用したくし形電極を用い、その上に真空蒸着装置を用いて感応膜である CuPc をガラス基板(10mm×12mm×1.1mm)に膜厚 220nm で蒸着した模式図を示す^[3]。CuPc にガス分子が吸着することで複素インピーダンスが変化する。その変化量によって濃度検知が可能である^[4]。(b)にくし形電極の拡大図を示す。電極は片方 30 本、電極の幅と間隔は 20 μ m(B センサ)と 50 μ m(C センサ)の 2 種類を用いた。(c)にくし形電極の等価回路を示す。本センサに用いたくし形電極は、抵抗成分と容量成分が並列に接続されている RC 並列回路と等価である。この回路のインピーダンス実部 R_e を測定することで、気体の濃度測定が可能となる。



(a) Schematic diagram (b) Comb electrode
(c) Equivalent circuit

Figure 1. Gas sensor

Fig. 2 に TMA ガス測定実験のブロック図を示す。コンプレッサーでパーミュータ PD-1B に空気を送り込み、パーミュータ内で空気流量を調整し目的の TMA ガス濃度を恒温槽内に送る。恒温槽内部では、LCR メータに接続したガスセンサを吊るした三口丸底フラスコを設置した。フラスコの右から TMA ガスを注入、左から換気を行い、LCR メータで測定を行った結果を PC に出力しデータ処理を開始する。

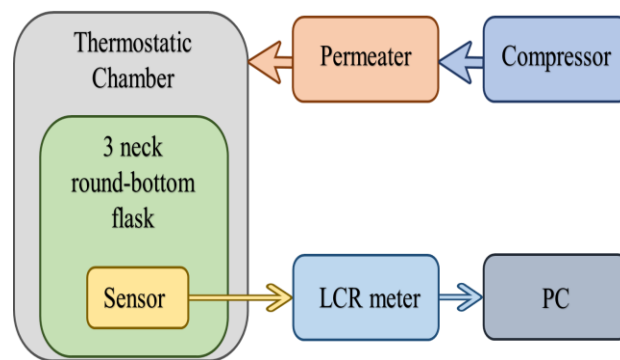


Figure 2. Experimental block diagram

Fig. 3 に B センサと C センサを比較した TMA ガス 0.07~2.6ppm に対する時間-インピーダンス実部 R_e 特性を示す。恒温槽内とパーミュータ内共に 35 $^{\circ}$ C に保ち測定を行った。また、複数の濃度を測定する際、ガス暴露によるガスセンサの変化を観察しやすいように B センサを初期値 8M Ω 、C センサを初期値 4M Ω に揃えた。開始 00:30 に TMA ガスを 1 分間注入し、01:30 から換気を行う。同図は、TMA ガスに反応すると抵抗値が減少し、換気を行うと元の抵抗値に戻る特性を示している。B センサと C センサの異なる条件としてくし形電極と幅と間隔が 30 μ m の差がある。これにより、C センサの方が B センサと比較して容量成分が小さくなり、インピーダンスが大きくなることで TMA ガスをばく露した時インピーダンス減少量が小さくなる。また、C センサの方が濃度を大きくした時、センサがガスを受け入れられる反応限界も大きくなったと予測できる。同図は、適当な間隔において、濃度が高いほどインピーダンスの減少率が大きくなることを示している。

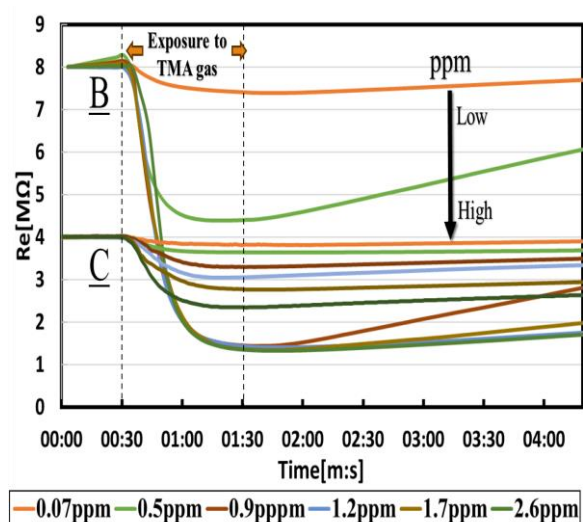


Figure 3. Time-Real Part (Re) of Impedance Characteristics

Fig. 4 に B センサを用いた 0.07~2.6ppm の TMA ガスを 5 回ずつ測定した検量線を示す。図中、横軸は TMA 濃度、縦軸はインピーダンス実部の減少率 ΔRe を示している。1.2ppm 未満の濃度測定が可能であり、視力低下が起こるリスクを事前に検知できることを示している。

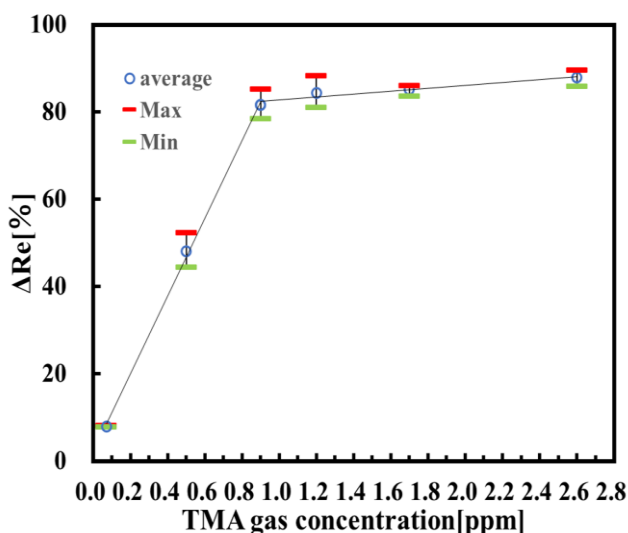


Figure 4. Calibration curve of B sensor (0.07-2.6[ppm])

Fig. 5 に C センサを用いた濃度 0.07~2.6ppm の TMA ガスを 3 回ずつ測定した検量線と Fig. 4 との比較を示す。Fig. 4 では 1.2ppm 以上の検量線は飽和関係があり濃度測定が難しかったのに対して、新たに C センサを使用することで TMA ガス濃度 0.07~2.6ppm を測定できることが明らかになった。同図より、未知の濃度を測定した場合、濃度検知が可能であることを示している。

以上より、測定した全ての濃度において標準偏差が 5% 以内に抑えられたため、再現性が高く、濃度検知が可能であることを示している。

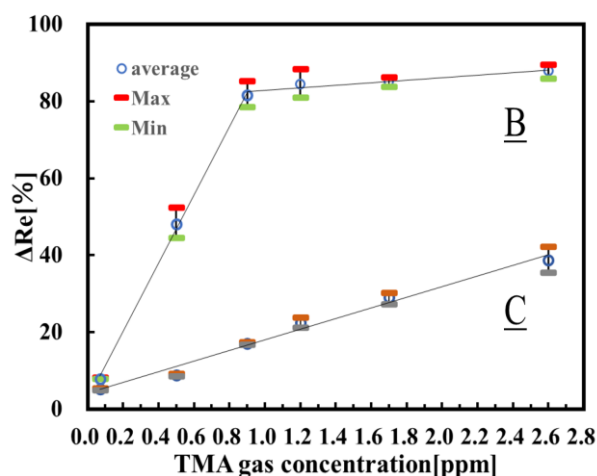


Figure 5. Comparison of Calibration curve (0.07-2.6[ppm])

3. まとめ

本研究は、先行研究で TMA ガス濃度 1.2ppm 以上の濃度測定が出来なかった原因を探り、CuPc をくし形電極に蒸着した還元性ガスセンサを用い、TMA ガス検知について検討を行った。

その結果、先行研究で使用した B センサより、くし形電極と幅を 30 μ m 大きくした C センサを用いることで TMA ガス濃度 0.07~2.6ppm の濃度検知が可能であり、視力低下と角膜に症状が現れるリスクを事前に検知できることを明らかにした。また、再現性が高いことも明らかにした。

今後は、混合ガスの選択性について検討をする予定である。

4. 参考文献

- [1] 柳捷凡：「水中トリエチルアミンの評価方法及び鶏骨炭のトリエチルアミンの吸着性」，東京都立産業技術研究センター研究報告，pp.78-79，2009.
- [2] 環境省：物質に関する基本的事項トリメチルアミン，pp.10-13.
- [3] 梶山晴生，佐伯勝敏：「銅フタロシアニンを用いた低濃度酸化性ガスセンサの照度依存性」，第 67 回日本大学理工学部学術講演会予稿集，M-25，pp.724-723，2023.
- [4] 浅井信ノ輔，佐伯勝敏，斎藤稔，関根好文：「悪臭・大気環境測定システムに対する一検討」，日本大学理工学部学術講演会論文集，M-4，pp.1113-1114，2012.